

地震勘探方法在金属矿找矿预测中的应用与指示

孙超¹, 朱裕振¹, 孔晓敏², 张朋²

1 山东省煤田地质规划勘察研究院, 济南 250104

2 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队, 威海 264200

山东省矿产资源丰富,新一轮找矿突破行动以来,我省金、富铁矿等探明资源量明显增加,战略性矿产勘查潜力巨大,但在找矿过程中也面临诸多困难。以齐河-禹城地区富铁矿为例,自发现大型富铁矿后,多家单位相继开展了包括航空重磁、地面重磁、电法等在内的多种地球物理探测技术研究工作,但由于矿藏埋深大、矿化信息弱以及体积效应等问题,造成了深部找矿预测难度的增大。地震勘探方法具有探测深度大、精度高的特点,该方法应用于鲁西铁矿、胶东金矿等重要矿集区找矿预测取得了较好的效果。富铁矿找矿方法重磁勘探方法一直是公认的较为有效的地球物理方法,但鲁西富铁矿近 1000m 的厚覆盖层背景下,重、磁、电等勘探方法的体积效应更加明显,深部勘探精度有所降低,利用地震方法控制了区内新生界与石炭-二叠系地层构造格架,大致圈定了岩体侵入范围,为重磁反演提供了准确的层位、构造约束,分离了因岩体埋深、形态变化造成的重磁局部异常,凸显了矿致叠加次级异常,大幅降低了重磁联合反演的多解性,提高了矿体定位精度,实现了李屯矿区钻孔连续见矿。在胶东金矿区,针对三山岛、焦家、招平等主要控矿断裂带,结合矿体多赋存于主断裂带下盘蚀变带,在断裂构造倾角变化位置、断裂构造拐弯或交会部位易形成矿体富集的地质规律,通过地震勘探方法以探测断裂带深部空间结构特征为主要目的,揭示了断裂带深度及产状变化特征,分析探索了矿体赋存与地震属性之间的关系,预测了成矿有利部位,指导了钻孔布设。